

Épocas de Plantio e Métricas de Decisão para Cultivo de Milho no Brasil

Introdução

Após a análise dos fatores climáticos que afetam a produção de milho em diferentes regiões do Brasil, é fundamental compreender quando plantar e quais métricas técnicas orientam essas decisões. Este documento consolida as informações sobre calendários regionais de plantio, períodos críticos de umidade e os critérios científicos utilizados para definir as melhores épocas de cultivo do milho[1][2].

A época ideal de plantio do milho varia conforme a região, sendo ajustada para evitar períodos críticos de déficit hídrico, frio extremo ou calor prejudicial durante fases críticas (floração e enchimento de grãos)[1][2]. O calendário também considera a densidade populacional adequada, a duração do ciclo da cultivar e a viabilidade de duas ou três safras anuais em regiões de clima tropical[1].

Parte I: Calendário Regional de Plantio

A determinação das melhores épocas de plantio do milho segue lógica regional específica, considerando o regime de chuvas, ciclo das culturas antecessoras e duração térmica disponível para completar o ciclo da cultura[1][2][3].

Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás)

Melhor época:

- **Primeira safra (safra):** Agosto a dezembro, priorizando setembro a outubro para maximizar ciclo em período favorável[1][2]
- **Segunda safra (safrinha):** Janeiro a março, após colheita de soja[1][2]
- **Terceira safra:** Abril a junho em regiões específicas com tecnologia de irrigação[2]

Justificativa climática: O Centro-Oeste apresenta transição entre estação seca e chuvosa. Plantio em agosto-outubro (safra) permite que o milho complete desenvolvimento vegetativo em período com insolação elevada e temperaturas ideais (24-28°C). Floração e enchimento ocorrem em dezembro-janeiro com chuvas regulares. Safrinha em janeiro-março aproveitando precipitações pós-equinócio de outono[1][2].

Considerações especiais:

- Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: períodos estendidos em alguns municípios conforme ZARC local[1]
- Pivôs centrais e irrigação complementar ampliam janela de plantio em safra e safrinha[2]
- Safrinha é crítica para produção total; veranicos frequentes (15-30 dias) exigem manejo hídrico eficiente[1]

- Ciclos médios a tardios (120-140 dias) adequados para safra; ciclos precoces (90-110 dias) para safrinha[2]
- Monitoramento de La Niña e El Niño fundamental para decisão de investimento em safrinha[1]

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

Melhor época:

- **Primeira safra (safra):** Agosto a outubro, com concentração em setembro para evitar variabilidades extremas[2][3]
- **Safrinha:** Limitada ou inviável em grande parte da região; ciclos muito curtos em altitudes elevadas[1]

Justificativa climática: O Sul apresenta clima subtropical com ciclos mais curtos. Plantio em agosto-setembro aproveita final de inverno-primavera com temperaturas crescentes (15-22°C). Colheita ocorre em dezembro-fevereiro, evitando períodos muito frios ou com chuvas concentradas que prejudicam secagem[2][3]. Plantio tardio (outubro em diante) compromete duração do ciclo em períodos com temperaturas decrescentes[2].

Considerações especiais:

- Risco de geadas tardias (julho-agosto) afeta semeadura adiantada demais[2]
- Cultivares precoces (90-110 dias) preferidas e adaptadas à região[1]
- Umidade adequada em agosto-setembro favorece germinação rápida[2]
- Ciclos longos (>120 dias) não completam antes de frio intenso; menor recomendação[1]
- Altitude entre 600-1000 m amplia ligeiramente janela de plantio[3]

Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo)

Melhor época:

- **Primeira safra (safra):** Setembro a dezembro, com concentração em outubro-novembro[2][3]
- **Safrinha:** Janeiro a março em regiões específicas e altitudes adequadas[1]

Justificativa climática: O Sudeste ocupa zona de transição subtropical-tropical. Plantio em setembro-dezembro aproveita primavera-verão com temperaturas de 21-28°C. Altitudes entre 500-900 m favorecem temperaturas mais moderadas e ciclos estáveis. Colheita em janeiro-junho antes de períodos muito quentes ou chuvosos que prejudicam qualidade[2][3].

Considerações especiais:

- Regiões em altitudes <500 m restringem-se a setembro-outubro para safra[2]
- Regiões em altitudes >800 m têm maior flexibilidade, podendo iniciar em agosto[3]
- Para cada 100 m de elevação, a temperatura diminui ~0,6°C, estendendo janela de plantio[1]
- Ondas de calor em dezembro-fevereiro podem danificar floração e enchimento[2]
- Safrinha viável principalmente em altitudes >600 m[1]

Nordeste (Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí)

Melhor época:

- **Safra principal:** Setembro a dezembro, com ênfase em outubro-novembro[2][3]
- **Safrinha:** Limitada; viável apenas em polos serranos com altitude elevada[1]

Justificativa climática: O Nordeste apresenta clima tropical com duas estações bem definidas. Plantio em setembro-dezembro coincide com fim de estação seca e transição para período chuvoso. Temperaturas entre 24-28°C favorecem germinação rápida e desenvolvimento vegetativo[2]. Colheita em fevereiro-maio antes de seca intensa[3].

Considerações especiais:

- Áreas com irrigação ampliam significativamente janelas de plantio[2]
- Semiárido depende criticamente de irrigação artificial; sem ela, produção é inviável[1]
- Polos serranos (ex: serra da Ibiapaba-CE) com altitudes elevadas apresentam temperaturas moderadas favoráveis[2]
- Umidade relativa baixa (<50%) em período seco prejudica polinização[1]
- Variabilidade climática alta exige monitoramento contínuo de previsão climática[3]

Norte e Matopiba (Pará, Amazonas, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia)

Melhor época:

- **Safra principal:** Setembro a dezembro em Matopiba; dezembro a fevereiro em Norte[2][3]
- **Safrinha:** Janeiro a abril em Matopiba (após safrinha de soja)[1]
- **Terceira safra:** Abril a junho em regiões específicas[2]

Justificativa climática: Região de expansão recente com clima tropical e distribuição irregular de chuvas. Plantio em setembro-dezembro (Matopiba) ou dezembro-fevereiro (Norte) aproveita transição seca-chuvosa. Temperaturas altas (25-30°C) o ano inteiro favorecem rápido desenvolvimento[2]. Múltiplas safras são viáveis em Matopiba com manejo hídrico adequado[1].

Considerações especiais:

- Clima tropical com temperaturas altas (26-30°C) o ano inteiro[1]
- Distribuição irregular de chuvas ao longo do ano exige planejamento cuidadoso[2]
- Pressão fitossanitária muito elevada (mais doenças e pragas)[1]
- Safrinha viável em Matopiba com chuvas pós-equinócio de outono[2]
- Ciclos precoces (90-110 dias) preferidos para adaptar-se à variabilidade[1]
- Expansão dependente de tecnologia de irrigação e pesquisa varietal adaptada[3]

Comparativo Regional

Região	Safr Principal	Safrinha/2ª Safr	Desafios
Centro-Oeste	Set-out	Jan-mar	Veranicos, irrigação safrinha
Sul	Ago-out	Limitada/inviável	Geadas, ciclos curtos
Sudeste	Set-dez	Jan-mar (alt.)	Ondas de calor
Nordeste	Set-dez	Limitada	Seca, irrigação essencial
Norte/Matopiba	Set-dez/dez-fev	Jan-abr	Doenças, variabilidade

Table 1: Comparativo das épocas de plantio por região do Brasil

Parte II: Métricas e Critérios Técnicos para Decisão de Plantio

As decisões sobre a época ideal de plantio do milho são baseadas em diversas métricas quantitativas e critérios agronômicos. As principais métricas consideradas são[1][2].

1. Temperatura Média do Ar

Requerimentos térmicos por fase:

- Germinação e emergência: 18°C a 25°C (temperatura ótima); mínima 10°C[2][3]
- Desenvolvimento vegetativo: 21°C a 30°C (ideal), suportando 15°C a 35°C[2][3]
- Floração e polinização: 18°C a 30°C (intervalo ótimo); >32°C reduz viabilidade do pólen[1][2]
- Enchimento de grãos: 21°C a 25°C é faixa ótima; >30°C eleva transpiração e reduz acúmulo de matéria seca[2]
- Maturação: 15°C a 25°C; <10°C prolonga ciclo[1]

Critério de decisão:

Evita-se plantio em meses onde a temperatura média é <15°C por períodos prolongados ou >32°C durante floração. A temperatura média mensal deve estar entre 18°C e 28°C no mês do plantio. Regiões com invernos suaves (Centro-Oeste, Nordeste, Norte) têm maior flexibilidade que regiões subtropicais[2][3].

- Oscilação térmica diária de 6-9°C entre noite e dia favorece crescimento e qualidade[1]
- Temperatura basal do milho varia de 8°C a 10°C conforme cultivar[2]
- Para cada 100 m de elevação, a temperatura média diminui ~0,6°C, estendendo janela de plantio[1]

2. Precipitação, Umidade Relativa e Déficit Hídrico

Requerimentos hídricos específicos:

- Precipitação ideal: 500-800 mm por ciclo de cultivo (120-150 dias típicos)[1][2]
- Fase crítica (floração e enchimento): necessidade máxima de água; déficit >50 mm reduz rendimento 20-30%[2][3]
- Umidade do ar recomendada: entre 50-75% para germinação e crescimento[1]
- Umidade relativa abaixo de 50% durante floração compromete viabilidade do pólen[2]
- Excesso de umidade acima de 75% favorece doenças fúngicas (ferrugem, antracnose, mancha de turcicum)[1]
- Veranicos (períodos secos 15-30 dias): prejudicam safrinha no Centro-Oeste; exigem irrigação complementar[2]

Critério de decisão:

Consulta-se dados de climatologia histórica mensal. Evita-se plantio em período de máxima ou mínima precipitação; priorizam-se épocas pós-período chuvoso quando solo apresenta umidade adequada mas sem encharcamento. Para Centro-Oeste e Sudeste, priorizam-se meses com precipitação acumulada entre 100-200 mm no período de plantio[2][3].

- Balanço hídrico do solo deve ser calculado: evapotranspiração vs. precipitação[1]
- Déficit hídrico resulta em espigas abortadas, grãos pequenos e perdas até 40%[2]
- Excesso (>800 mm) aumenta incidência de doenças e pode prejudicar colheita[1]

3. Luminosidade e Radiação Solar

Exigências de insolação:

- Exigência mínima: 8-10 horas de insolação plena por dia[2][3]
- Radiação solar mínima: 8,0-8,5 MJ/m²/dia durante ciclo crítico (floração-enchimento)[1][2]
- Radiação solar abaixo de 7,5 MJ/m²/dia compromete produtividade significativamente[1]
- Baixa insolação resulta em grãos pequenos, redução de amido e óleo, maior espaçamento entre fileiras[2]
- Regiões equatoriais (Norte) têm fotoperíodo mais estável; regiões de altitude elevada recebem maior radiação[1]

Critério de decisão:

Consulta-se dados de radiação solar histórica para a região. Meses com insolação <7,5 MJ/m²/dia são evitados ou requerem compensação de manejo (cultivares tolerantes a sombreamento ou irrigação complementar). Períodos nebulosos ou chuvosos prolongados reduzem a produtividade em 10-20%[2][3].

4. Balanço Hídrico e Drenagem do Solo

Características de solo adequadas:

- Boa drenagem com velocidade de infiltração >2,5 cm/hora[1]
- Capacidade de retenção de água entre 100-150 mm por metro de profundidade[2]
- pH em água entre 5,8-7,0 para otimizar disponibilidade de nutrientes[1]
- Saturation por bases $\geq 50\%$ reduz necessidade de calagem[2]
- Matéria orgânica >2% favorece estrutura, retenção de água e microbiota do solo[1]
- Textura média favorecendo infiltração e retenção de água simultaneamente[2]

Critério de decisão:

Realiza-se teste de infiltração do solo antes do plantio. Evita-se plantio em solos saturados ou com compactação, aumentando risco de doenças de raiz e apodrecimento. Solos com drenagem deficiente requerem preparo adicional (subsolagem, construção de camalhões) [2][3].

5. Altitude e Temperatura Esperada

Impacto da altitude:

- Altitudes acima de 800 m permitem plantio mais amplo em diferentes épocas[2][3]
- Altitudes entre 400-800 m requerem calendário moderadamente restrito[1]
- Abaixo de 400 m restringem-se plantios aos meses com temperaturas não extremas[2]
- Para cada 100 m de elevação, a temperatura média diminui $\sim 0,6^{\circ}\text{C}$ [2][3]
- Regiões de altitude elevada no Sudeste (>600 m) ampliam janelas de plantio[1]

Critério de decisão:

Ajusta-se o calendário de plantio conforme a altitude da propriedade. Regiões acima de 800 m podem plantar 2-3 meses a mais do que regiões em baixas altitudes. Exemplo: altitude 1000 m = temperatura $\sim 6^{\circ}\text{C}$ menor = janela estendida em até 30 dias[3].

6. Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC)

Ferramenta fundamental de decisão:

- ZARC identifica "janelas seguras" para plantio com menor risco de perda por variáveis climáticas[1][2]
- Define períodos de risco <20%, <30% e <40% de perda de rendimento[2]
- Sempre se adota a janela mais restritiva indicada pela legislação ou ZARC local[1]
- ZARC considera combinações de temperatura, precipitação, umidade, ciclo da cultivar e solo[1][2]
- Publicado anualmente pelo MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária)[1]
- Atualizações incluem novas cultivares, tipos de solo e dinâmica climática[2]

Critério de decisão:

Utiliza-se dados históricos de 30 anos de precipitação, temperatura e radiação solar para definir períodos com risco <20% de perda como "janelas seguras" de plantio. ZARC por estado, município e tipo de solo reduz perdas significativamente. Conformidade com ZARC é obrigatória para acesso a seguros agrícolas[2][3].

7. Duração do Ciclo da Cultivar

Ciclos disponíveis e estratégias:

- Cultivares precoces (90-110 dias): adequadas para períodos curtos (regiões Sul, extremos do Sudeste, safrinha)[1][2]
- Cultivares médias (110-130 dias): maior flexibilidade de plantio, adaptadas à maioria das regiões[2][3]
- Cultivares tardias (130-150+ dias): requerem períodos mais longos e estáveis, melhor para Centro-Oeste em safra[2]
- Cultivares com resistência a doenças: fundamentais para safrinha onde pressão fitossanitária é elevada[1]

Critério de decisão:

Seleciona-se cultivares cuja duração de ciclo coincida com a "janela climática" disponível na região. Exemplo: Sul (plantio set-out) demanda ciclo 100-120 dias para colheita em janeiro-fevereiro; Centro-Oeste (plantio set-out) pode usar ciclos até 140 dias. Safrinha requer ciclos mais curtos (90-110 dias) para completar antes de geadas ou seca[2][3].

8. Indicadores Práticos Adicionais

Monitoramento contínuo:

- Períodos de deficiência hídrica prolongada comprometem floração e enchimento; especialmente crítico em Centro-Oeste[2]
- Monitoramento de previsão climática (El Niño, La Niña) melhora decisão de plantio em safrinha[1]
- Centro-Oeste e Nordeste dependem de irrigação eficiente em períodos secos[2][3]
- Plantio sincronizado com disponibilidade hídrica e energia reduz custos operacionais[1]
- Irrigação por pivô central ou gotejamento amplia significativamente janelas de plantio[2]
- Veranicos frequentes (15-30 dias) em safrinha do Centro-Oeste exigem manejo adaptativo[1]
- Pressão fitossanitária diferencial por época: plantios mais tardios enfrentam maior incidência de pragas[2]
- Híbridos e cultivares com resistência genética são ferramentas adicionais para reduzir riscos[1]

Parte III: Integração de Métricas e Decisão de Plantio

A escolha da época de plantio resulta da integração de múltiplas métricas[1][2][3]:

1. Temperatura média mensal $\geq 18^{\circ}\text{C}$ e $\leq 30^{\circ}\text{C}$ (evitar meses com $<15^{\circ}\text{C}$ ou $>32^{\circ}\text{C}$ prolongado em floração)
2. Precipitação histórica mensal adequada (evitar período de máxima ou mínima; priorizar 100-200 mm ou pós-chuva)
3. Radiação solar esperada $\geq 8,0 \text{ MJ/m}^2/\text{dia}$ durante fase crítica (floração-enchimento)
4. Altitude da propriedade (ajusta faixa de plantio 1-3 meses conforme elevação)
5. ZARC local (janela segura de risco $<20\%$ ou aceitável por seguro agrícola)

6. Ciclo da cultivar alinhado à duração da janela climática (precoce para períodos curtos; tardio para longos)
7. Capacidade de irrigação e drenagem do solo (fundamental para safrinha)
8. Risco de eventos extremos (veranicos, chuvas torrenciais, ondas de calor, geadas tardias)
9. Viabilidade econômica de segunda ou terceira safra conforme região
10. Condições de mercado e calendário de máquinas disponíveis
11. Sucessão de culturas (ex: milho safrinha após soja em Centro-Oeste)

Exemplos Práticos de Decisão Integrada

Cenário 1: Produtor do Centro-Oeste (Goiás, 800 m altitude)

Um produtor em Goiás com ZARC indicando risco <20% em setembro-outubro, com pivô disponível e ciclo médio (120 dias) plantará em setembro. Neste período:

- Temperatura média está 24-27°C (ótima)
- Precipitação do período chuvoso já iniciou (100-150 mm)
- Radiação solar inicia aumento no equinócio de primavera (8,2+ MJ/m²/dia)
- Ciclo de 120 dias finaliza em dezembro-janeiro com enchimento em período de chuvas regulares
- Floração e enchimento ocorrem em dezembro-janeiro com temperaturas estáveis (24-26°C) e umidade moderada
- Safrinha viável em janeiro-março com plantas semeadas após colheita de soja

Essa integração garante maximização de produtividade tanto na safra quanto na safrinha[1][2].

Cenário 2: Produtor do Sul (Paraná, <600 m altitude)

Um produtor no Paraná com ZARC indicando risco <20% em setembro plantará em setembro, quando:

- Temperatura média atinge 18-22°C (adequada para germinação e início de desenvolvimento)
- Precipitações de primavera iniciam (regularização das chuvas)
- Radiação solar aumenta progressivamente conforme dias aumentam (fotoperíodo crescente)
- Ciclo precoce (100-110 dias) finaliza em dezembro antes de frio intenso
- Germinação ótima e crescimento vegetativo em fotoperíodo crescente favorece desenvolvimento
- Colheita antes de períodos muito frios reduz riscos de qualidade e perdas pós-colheita

Safrinha é evitada nesta região por inviabilidade climática[2].

Cenário 3: Produtor do Nordeste (semiárido, sem irrigação)

Um produtor no Nordeste sem irrigação com ZARC indicando plantio em outubro terá:

- Temperatura média 25-28°C (favorável)
- Chuvas concentradas em outubro-novembro (transição seca-chuvosa)
- Riscos significativos se plantio for tardio (ausência de chuva em dezembro)
- Ciclo precoce (90-100 dias) finaliza em janeiro-fevereiro antes de seca

- Sem irrigação, produtividade é limitada e altamente dependente de distribuição de chuvas
- Polos serranos com altitude elevada (>700 m) apresentam viabilidade maior

Neste caso, conformidade com ZARC e monitoramento de previsão climática são críticos para viabilidade[2][3].

Perspectivas Futuras e Inovações

Previsões indicam produção crescente de milho nos próximos anos (120-130 milhões de toneladas até 2030), com expansão em Matopiba e consolidação de safrinha no Centro-Oeste[2]. O investimento contínuo em tecnologia agrícola, monitoramento climático em tempo real, desenvolvimento de cultivares com tolerância a estresse hídrico e térmico, e sistemas de irrigação eficientes serão fundamentais[1][2].

Inovações como:

- Modelos de previsão de safra por inteligência artificial e sensores de umidade de solo[1]
- Sistemas de aviso de risco climático em tempo real (aplicativos, alertas via SMS)[2]
- Cultivares adaptadas a diferentes ambientes e ciclos climáticos[1]
- Práticas de manejo conservacionista e agricultura de precisão[2]
- Integração de dados de ZARC com previsão climática sazonal[1]

Melhoram continuamente a capacidade de decisão dos produtores, reduzindo riscos e maximizando produtividade mesmo diante de cenários climáticos variáveis[2].

Referências

[1] Embrapa. Exigências climáticas - Milho. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/milho/pre-producao/caracteristicas-da-especie-e-relacoes-com-o-ambiente>

[2] Rehagro. Época de plantio do milho no Brasil. 2025. Disponível em: <https://rehagro.com.br/blog/epoca-de-plantio-milho>

[3] MAPA. Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para Milho - Safra 2024/2025. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/riscos-seguro/programa-nacional-de-zoneamento-agricola-de-risco-climatico>

[4] Agroceita. Melhor época para plantio do milho. 2025. Disponível em: <https://agroreceita.com.br/melhor-epoca-plantio-milho>

[5] Aegro. Plantio de Milho 2025: Época Ideal e Técnicas. 2025. Disponível em: <https://aegro.com.br/blog/plantio-de-milho-2025>

[6] Nutrindo Safras. Entenda qual o melhor período de plantio do milho. 2025. Disponível em: <https://nutricaodesafras.com.br/milho-safrinha-guia-do-plantio>

[7] Embrapa. ZARC para o milho: Informações sobre riscos climáticos auxiliam no planejamento da safra. 2022. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/75913462/zarc-para-o-milho>

[8] CPT. Plantio de milho: saiba qual é a época adequada para se plantar milho em todas as regiões do país. 2024. Disponível em: <https://www.cpt.com.br/noticias/plantio-de-milho>

[9] Conab. Calendário de Plantio e Colheita de Grãos no Brasil. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conab/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/publicacoes>

[10] Sementes NK. Plantabilidade de milho safrinha: dicas para melhorar a semeadura e aumentar a produção. 2025. Disponível em: <https://sementesnk.com.br/noticias/plantabilidade-de-milho-safrinha>